A. Data, evaluatie en modelinstellingen

Deze bijlage onderbouwt de uitleg over handpunten, oefenen en toetsen in de hoofdtekst. Zij beschrijft de uitgewerkte featurestudie; de definitieve uitvoering van RQ1 en RQ2 moet nog worden aangeleverd.

A.1. Beeldselectie en vaste toetsgroepen

De Kaggle ASL Alphabet-verzameling bevat 78.000 trainingsbeelden voor A–Z, 3.000 per letter. De historische cache accepteert 60.251 beelden met precies één hand: 77,24%. Classificatiescores in bijlage B gelden alleen voor die geaccepteerde beelden. De meegeleverde testbeelden dupliceren trainingsbeelden en zijn uitgesloten. De historische detectiedrempels zijn niet bewaard; een nieuw detectieproces moet daarom zijn eigen instellingen en beeldselectie documenteren.

De vijf vaste folds verdelen zes blokken van opeenvolgende bestandsnummers. Dit zijn geen geverifieerde personen of sessies. Iedere variant krijgt dezelfde bron-ID's, labels en toetsfolds. Elk geaccepteerd beeld ontvangt één out-of-fold voorspelling. Een afgeleid beeld blijft in de fold van zijn bron. Dezelfde folds zijn tijdens de ontwikkeling meermaals gebruikt: dit is verkennende validatie, geen onaangeroerde eindtest.

A.2. Invoer en leermethoden

Tabel A.1. Geteste beschrijvingen van dezelfde geaccepteerde hand. Toevoegingen behouden de volledige Shin-basis.

Variant	Inputs	Samenstelling
Basis	820	190 genormaliseerde afstanden en 630 richtingswaarden uit beeldhandpunten.
Alle toevoegingen	931	Basis + 70 categorische inputs + 26 werkboekovereenkomstscores + 15 gewrichtsmetingen.
Wereldgewrichten	835	Basis + 14 interne hoeken en een getekende duimafwijking uit geschatte 3D-wereldpunten.
Zelfde-coördinatenhoeken	835	Basis + dezelfde 15 metingen, nu uit precies de genormaliseerde beeldpunten van de basis.

Het vaste SVM-profiel gebruikt een RBF-kernel, $C = 10$, `gamma=scale` en gebalanceerde klassen. LightGBM gebruikt 100 bomen, 31 bladeren, leersnelheid 0,1 en minimaal 20 voorbeelden per blad. Toegevoegde hoeken krijgen mediaanimputatie en standaardisering, uitsluitend geleerd op het trainingsdeel. De basiswaarden worden niet zo geschaald. Werkboekscores worden voor alle kandidaatletters berekend, zonder het ware beeldlabel als invoer. Deze vaste profielen zijn geen even uitgebreid geoptimaliseerde bovengrenzen voor beide algoritmen.

A.3. Rapportage en reproduceerbaarheid

Scores zijn gepoold over de out-of-fold voorspellingen. Macro-precisie en macro-F1 middelen ongewogen over A–Z; niet-gedefinieerde letterscores worden nul. Paarsgewijze foutanalyse telt herstelde fouten, verloren goede voorspellingen en hun netto verschil. De spiegelproef in bijlage D heeft daarnaast resultaten over alle aangeboden beelden, inclusief mislukte detecties; die noemer is anders dan bij de featurestudie.

`results/model_comparison/`, `results/angles/` en `results/direction_joint_01/` bewaren de uitkomsten en individuele voorspellingen. De papertabellen zijn daaruit geselecteerd; bronhashes staan in `paper/appendix_table_sources.json`. Dit controleert de berekeningen, niet de ASL-labels of anatomische juistheid van de geschatte handpunten.

A.4. Nog te bevestigen voor RQ1 en RQ2

Het eerdere RQ1-concept stelt een tweede detectiepoging voor met 3×3-dilatatie, erosie en een Canny-overlay. Definitieve instellingen, unieke herstelaantallen en visuele beoordeling ontbreken nog. Een technische acceptatie mag niet als correcte anatomie worden geteld zonder aanvullende beoordeling.

Voor RQ2 moeten aantallen per klasse, trainingssubsets, toets-ID's, seeds en herhalingen worden vastgelegd. Detector, representatie, modelprofiel en toetsbeelden blijven gelijk; preprocessing wordt binnen iedere trainingssubset geleerd. Augmentatiekopieën tellen niet als nieuwe bronnen. Dit is de afgesproken opzet, geen resultaatclaim over de nog ontbrekende bijdrage.

B. Resultaten van de handbeschrijvingen

Deze tabellen onderbouwen de aantallen en letterverschillen in de hoofdtekst. Alle varianten gebruiken de 60.251 geaccepteerde bronnen en de vaste folds uit bijlage A. Bij hoeken uit andere 3D-punten veranderen zowel de beschrijving als de coördinatenbron. De controle met dezelfde punten voorkomt dat dit verschil aan de hoekformule alleen wordt toegeschreven.

Tabel B.1. Gepoolde classificatiescores. Acc. is nauwkeurigheid in procenten. De volledige toevoeging verbetert SVM niet; de kleine wereldgewrichtswinst keert niet overtuigend terug bij dezelfde coördinaten.

	SVM		LightGBM	
Variant	Acc. (%)	Macro-F1	Acc. (%)	Macro-F1
Basis (Shin)	97,63655	0,973862	97,09714	0,967843
Alle toevoegingen	97,62826	0,973725	97,16353	0,968604
+ Wereldgewrichten	97,74776	0,975244	97,01748	0,966920
+ Zelfde-coördinatenhoeken	97,64319	0,974028	97,04071	0,967403

De SVM-basis heeft 58.827 correcte voorspellingen. Alle toevoegingen samen geven 58.822. Wereldgewrichten geven 58.894: 143 fouten hersteld en 76 goede voorspellingen verloren, netto +67. Dezelfde-coördinatenhoeken geven 58.831: 89 hersteld en 85 verloren, netto +4. Dit bewijst geen zelfstandige meerwaarde van categorieën alleen, omdat het volledige pakket ook werkboekscores en hoeken bevat.

Tabel B.2. Alle letters voor SVM. P is precisie in procenten; F1 is een fractie. “Wereld” voegt metingen uit de andere 3D-punten toe, “zelfde” uit de basispunten. Het aantal geaccepteerde beelden N verschilt per letter.

		Basis		+ Wereld		+ Zelfde	
Letter	N	P (%)	F1	P (%)	F1	P (%)	F1
A	2.188	98,32	0,98495	98,00	0,98361	98,22	0,98403
B	2.204	99,28	0,99525	99,14	0,99435	99,46	0,99638
C	1.912	99,17	0,99505	99,07	0,99453	99,12	0,99400
D	2.456	99,01	0,98340	98,81	0,98239	98,93	0,98404
E	2.308	98,24	0,98619	98,58	0,98899	98,32	0,98683
F	2.859	99,23	0,98912	99,26	0,98912	99,37	0,98946
G	2.430	98,89	0,99159	98,94	0,99179	99,02	0,99199
H	2.371	98,81	0,98477	98,64	0,98415	98,81	0,98562
I	2.380	97,29	0,96986	97,46	0,97112	96,97	0,96823
J	2.576	98,07	0,97421	98,19	0,97478	98,19	0,97518
K	2.701	98,92	0,98588	99,18	0,98773	98,96	0,98626
L	2.516	99,72	0,99682	99,80	0,99702	99,88	0,99741
M	1.602	88,74	0,89371	89,11	0,90507	89,11	0,89777
N	1.280	88,89	0,88505	91,32	0,89614	89,53	0,88863
O	2.264	96,86	0,97521	96,73	0,97300	96,56	0,97214
P	2.041	97,96	0,98291	97,82	0,98294	97,96	0,98341
Q	2.106	98,75	0,98234	98,94	0,98328	98,89	0,98304
R	2.543	96,23	0,94812	96,87	0,95326	96,66	0,94895
S	2.559	96,87	0,97476	97,15	0,97767	96,81	0,97577
T	2.354	99,14	0,98785	99,06	0,98764	99,06	0,98807
U	2.513	92,05	0,94314	92,11	0,94289	91,54	0,93956
V	2.552	98,20	0,98217	98,32	0,98375	98,05	0,98160
W	2.456	98,41	0,98329	98,21	0,98271	98,57	0,98389
X	2.157	96,50	0,96764	96,86	0,97038	96,45	0,96718
Y	2.580	99,46	0,99457	99,50	0,99438	99,34	0,99400
Z	2.343	99,09	0,98257	98,96	0,98368	98,92	0,98129

De basisrichtingen bevatten al informatie over buiging: voor genormaliseerde segmentrichtingen u en v is de interne hoek $\arccos(u^\top v)$. Hoeken en daarop gebaseerde categorieën voegen dus geen onafhankelijke sensor toe. Zij kunnen wel een andere leerbare representatie bieden. Variatie in coördinatenschattingen, schaling en modelgeometrie is hier niet afzonderlijk geïsoleerd. De resultaten rechtvaardigen geen algemene claim over nieuwe personen of webcamgebruik.

C. Handkenmerken en controle in de tool

De tool vergelijkt gemeten kenmerken met het werkboek voor een gekozen letter. Deze doelletter beïnvloedt de controle, niet de voorspelling van het getrainde model. Een overeenkomst betekent dat de meting aan de ingestelde regel voldoet; zij valideert geen anatomie of correcte ASL-uitvoering.

Een interne gewrichtshoek wordt berekend tussen de twee segmenten rond het middelste handpunt; een rechte vinger nadert 180°. MCP is de knokkel, PIP het middelste gewricht en DIP het eindgewricht; de duim heeft een IP. De metingen gebruiken geschatte wereldhandpunten. MCP-hoeken en duimvorm zijn geometrische benaderingen, geen klinische metingen.

Tabel C.1. Belangrijkste regels in `config/thresholds.json` voor de werkboekcontrole. Dit zijn projectkeuzes, geen universele normen.

Kenmerk	Meetregel
Vingerbuiging	Gebogen bij hoogstens 130°, gestrekt vanaf 150°; daartussen deels gebogen. De duim-IP gebruikt 80° en 155°.
Spreiding	Genormaliseerde ruimte minstens 0,25, diepteverschil hoogstens 0,6, richtingscosinus positief en PIP/DIP-hoeken minstens 120°. Uitwaaieren is toegestaan.
Vermoede kruising	Laterale omwisseling langs het vingerprofiel, diepteverschil hoogstens 0,7 en voldoende strekking. Alleen kruisende 2D-lijnen zijn onvoldoende.
Duimvorm	B-vormig bij een getekende palmgerichte duimafwijking groter dan 16°; anders niet B-vormig.
Contact	Vingertopafstand gedeeld door pols–middelvingerbasis. Contact bij ratio hoogstens 0,1; nabij tot en met 0,825; daarboven veraf.

Het werkboek kan meerdere toegestane categorieën bevatten. Bij "geen contact" zijn nabij en veraf beide geldig. Onbekende metingen worden niet als bevestigde overeenkomst beoordeeld; lege referentievelden tellen niet mee. De tool maakt zo zichtbaar welke regels wel en niet overeenkomen, los van de uiteindelijke lettervoorspelling.

TODO: eigen foto of screenshot van de featuretool

Toon de handpunten, gekozen letter en verwachte/gemeten kenmerken.

Bestand: `figures/feature_tool_screenshot.png`

Figuur C.1. Invoegplek voor de featuretool. **TODO:** voeg de eigen opname toe en pas het bijschrift aan de zichtbare letter en uitkomst aan. Groen betekent overeenkomst met het werkboek, rood een afwijking.

De functies `measure_hand_features`, `categorize_workbook_features` en `live_feature_rows` berekenen en vergelijken de kenmerken. De tool kan met `-capture` een opgeslagen opname openen zonder camera of training. Het plaatsen van het genoemde afbeeldingsbestand vervangt de placeholder bij compileren automatisch.

D. Spiegeltraining en links/rechts-variatie

Deze proef onderbouwt de uitspraak over gespiegeld oefenen in de hoofdtekst. Alle 78.000 oorspronkelijke beelden en hun horizontale RGB-spiegelingen zijn afzonderlijk gedetecteerd: IMAGE-modus, maximaal twee handen, detectie- en aanwezigheidsdrempel 0,5. Er zijn 60.251 geldige originele detecties en 60.201 geldige spiegelingen. Handpunten en Left/Right-labels komen uit de eigen detectie van iedere presentatie; er worden geen anatomische puntindices verwisseld.

De SVM-referentie traint op geldige originele bronnen; de kandidaat voegt geldige spiegelingen van dezelfde trainingsbronnen toe. Elke bron behoudt totaalgewicht één. Imputatie, schaling, numerieke gamma en oorspronkelijke klassegewichten worden gedeeld. Bron en spiegeling blijven in dezelfde fold. Dit is een nieuwe detectieproef met een eigen referentie, niet een vergelijking met de gefilterde percentages van bijlage B.

Het vaste toetsmengsel selecteert met seed 20261106 per letter/fold de helft van de bronnen voor spiegeling: 39.000 originele en 39.000 gespiegelde beelden. Selectie is onafhankelijk van detectiesucces. Het mengsel bevat 60.225 geaccepteerde detecties. Beide modellen krijgen dezelfde toetsbeelden; mislukte detecties blijven gemiste pogingen. Geen voorspelling voegt geen fout-positieve letter toe, maar verlaagt recall en F1.

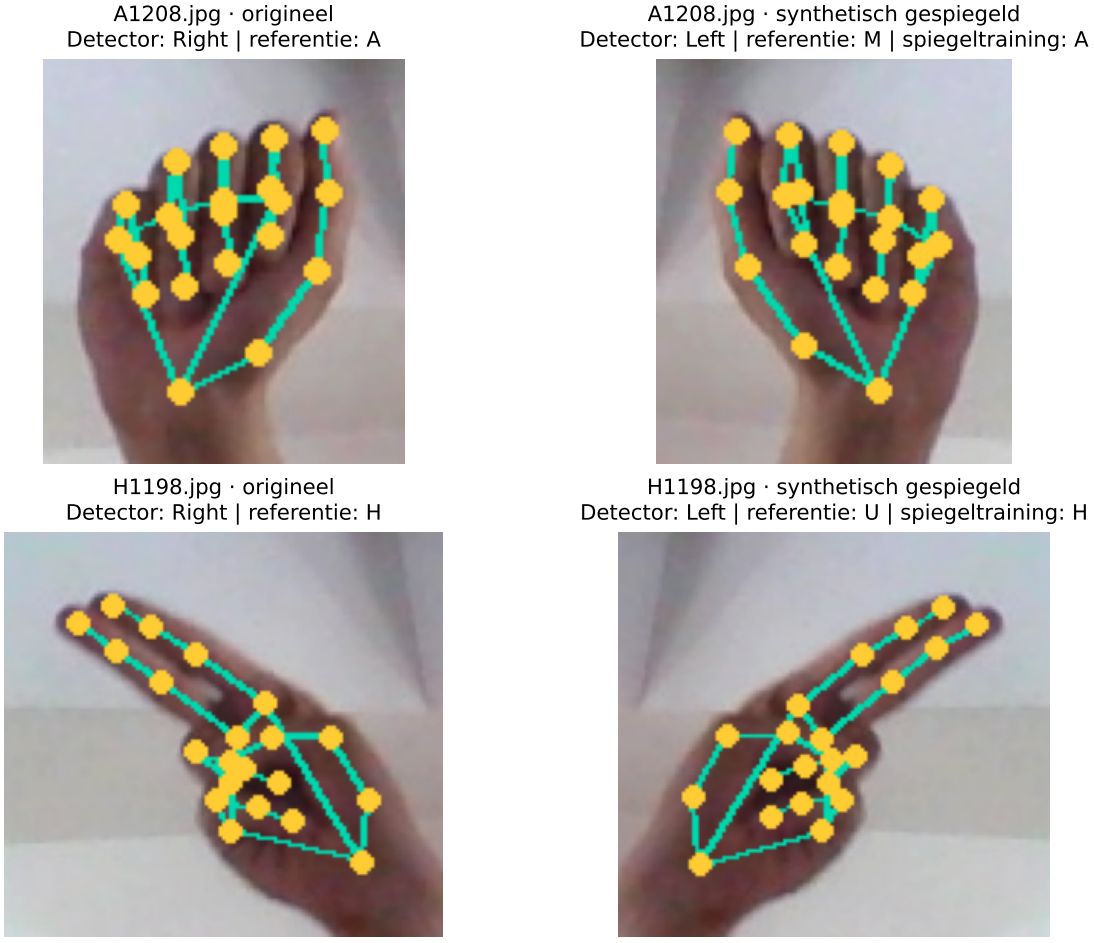
Tabel D.1. SVM over 78.000 pogingen per presentatie. N geldig is het aantal geaccepteerde detecties; P is macro-precisie. De noemer voor de F1 omvat ook mislukte detecties.

Toetsbeelden	Training	N geldig	P (%)	Macro-F1	Correct
Origineel	Origineel	60.251	97,539	0,84670	58.894
Origineel	+ spiegeling	60.251	97,495	0,84640	58.868
Gespiegeld	Origineel	60.201	26,007	0,16554	14.027
Gespiegeld	+ spiegeling	60.201	97,293	0,84401	58.676
Vast mengsel	Origineel	60.225	73,566	0,53849	36.452
Vast mengsel	+ spiegeling	60.225	97,451	0,84560	58.801

Op het mengsel zijn er netto 22.349 extra correcte pogingen. Op uitsluitend oorspronkelijke beelden zijn het er 26 minder. De winst betreft dus een specifieke synthetische presentatieverdeling. Spiegelparen delen persoon, pose en achtergrond; zij zijn geen onafhankelijke linkshandige deelnemers. Left/Right is bovendien een detectoruitvoer, geen geverifieerd menselijk label.

D.1. Geselecteerde spiegelbeelden

De volgende voorbeelden tonen de oorspronkelijke foto en de apart gedetecteerde spiegeling. Dezelfde bron komt bij het voorspellen niet in de training van de betreffende fold voor.



Figuur D.1. Geselecteerde voorbeelden A1208 en H1198: origineel links, synthetische spiegeling rechts. Zonder spiegeltraining worden de spiegelingen M en U genoemd; met spiegeltraining A en H. De voorspellingen komen uit fold 5, waarin deze bronnen niet voor training zijn gebruikt. De figuur illustreert een bestaand resultaat, geen nieuwe onafhankelijke test.

Per A/H is het eerste passende bron-ID gekozen met een geldige Right/Left-detectie, een correcte oorspronkelijke voorspelling, een fout spiegelbeeld zonder spiegeltraining en herstel daarmee. Deze selectie schat geen succespercentage. Spiegelen maakt een zichtbare handpalm geen handrug. Alle voorspellingen, detectie- en modelinstellingen staan in `results/mirror_01/`; de beeldselectie en hashes in `results/appendix_visuals_01/`.

E. Afzonderlijke rotatieproef voor G en H

Deze proef test uitsluitend het toevoegen van 180° camera-y-rotaties aan G/H-trainingsvoorbeelden. Zij gebruikt geen spiegeltraining, webcamkalibratie of extra voorspelregel. Beide armen blijven gewone 26-letter-SVM's met dezelfde bronbeelden, folds, oorspronkelijke preprocessing, numerieke gamma en klassegewichten.

De draaiing verandert de 210 paar-richtingen volgens $(d_x, d_y, d_z) \mapsto (-d_x, d_y, -d_z)$. Dit is een echte rotatie met determinant $+1$, anders dan horizontale spiegeling. Genormaliseerde afstanden en intrinsieke gewrichtsmetingen blijven gelijk. De bewerking is equivalent aan een polsgerichte draaiing van de beeldhandpunten, maar genereert geen RGB-aanzicht, verborgen vingers of nieuwe detectorfouten.

De historische populatie telt 60.251 geaccepteerde bronnen, waaronder 2.430 G en 2.371 H. Iedere G/H-bron levert het origineel en één draaiing, gewogen met elk 0,5; andere bronnen behouden gewicht één. De volledige trainingsfit heeft 65.052 rijen. De oorspronkelijke toetsbeelden worden niet gedraaid. Een opnieuw getrainde referentie reproduceert alle historische out-of-fold voorspellingen exact.

Tabel E.1. Gepoolde resultaten op dezelfde 60.251 ongewijzigde toetsbeelden. P is macro-precisie over A–Z. De percentages zijn conditioneel op succesvolle historische handdetectie.

Training	Acc. (%)	P (%)	Macro-F1	Correct
Origineel	97,74776	97,53902	0,97524391	58.894
+ G/H-rotatie	97,74610	97,53874	0,97523305	58.893

Er worden vier fouten hersteld en vijf goede voorspellingen verloren: netto -1. De vijf folds hebben respectievelijk netto $+2$, 0, -1, -1 en -1. Dit geeft geen algemene verbetering op de oorspronkelijke presentatie. Dezelfde toetsfamilie was al bij eerdere ontwikkeling betrokken; dit is geen bevestigende significantieclaim.

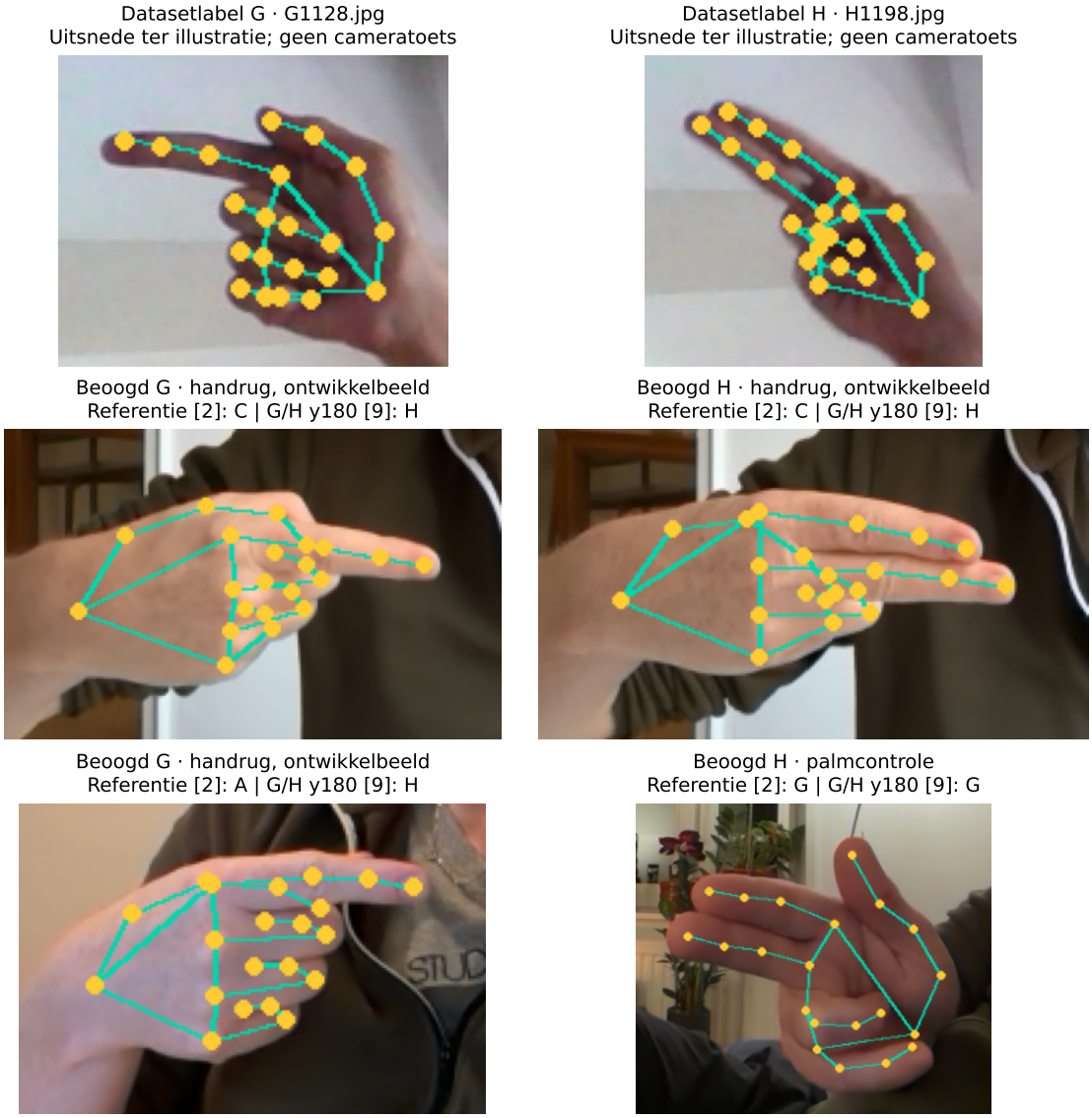
Tabel E.2. G/H-scores binnen de volledige 26-lettertaak; false positives uit andere letters tellen mee. Dit zijn geen scores van een binaire G/H-classifier.

Letter	Training	N	Precisie	Recall	F1
G	Origineel	2.430	0,989353	0,994239	0,991790
G	+ rotatie	2.430	0,987735	0,994239	0,990976
H	Origineel	2.371	0,986441	0,981864	0,984147
H	+ rotatie	2.371	0,986023	0,981864	0,983939

G en H hebben dezelfde recall, maar iets lagere precisie en F1 na rotatie. Een gebrek aan winst op deze bronbeelden bewijst niet hoe het model op een nieuwe handrugverzameling zou presteren; zo'n onafhankelijke verzameling ontbreekt. De hier gebruikte hoek en as zijn gekozen na eerdere verkennende proeven, niet op een onaangeroerde eindtest.

E.1. Datasetbeelden en bekende camerafouten

De bovenste rij toont twee gelabelde datasetvoorbeelden, de overige rijen vier eerder opgeslagen G/H-gevallen. In de figuur verwijzen [2] en [9] naar de modelknoppen van de applicatie: de wereldgewrichtreferentie en de afzonderlijke rotatievariant. De camerabeelden zijn geen trainingsdata voor deze twee modellen. Zij zijn wel eerder bekeken en in andere kalibratieproeven hergebruikt; hun replay is daarom ontwikkeldiagnostiek.



Figuur E.1. Uitsneden met de opgeslagen handpunten. Rotatie herstelt de bekende handrug-H, maar beide handrug-G's blijven fout. De palmgerichte H wordt door beide modellen G genoemd. Datasetlabels en kwalitatieve palm-/handrugbeschrijvingen zijn niet onafhankelijk gevalideerd. Aanzicht alleen is hiermee niet aangetoond als oorzaak van alle fouten.

De volledige voorspellingen, foldresultaten en verificatie staan in `results/rotation_GH_y180_01/`. De bron-ID's, beeldhashes en uitsneden staan in `results/appendix_visuals_01/`. Deze controle ondersteunt reproduceerbaarheid van de berekeningen, geen anatomische of nieuwe-persoonsvalidatie.